复旦数学资料汇编
高维代数簇

来源：香蕉空间 Solution 资料库

2026 年 10 月 13 日

编者说明

本册按课程汇集原站讲义、笔记、习题及试卷，保持原资料内容。格式转换不构成数学证明审核。每篇保留来源网址；原站未建立的页面不编造正文。内容采用原站标注的 CC BY-SA 4.0 许可，署名与详细历史可由原网页查看。

目录

第一章 高维代数簇 **1**

1.1 讲义: 高维代数簇 1
1.2 讲义: 高维代数簇/代数曲面的极小模型纲领 (MMP) 1
1.3 极小代数曲面 1
1.4 Zariski 主定理 2
1.5 Castelnuovo 定理 2
1.6 极小模型的唯一性 3
1.7 讲义: 高维代数簇/回顾: 曲线上的 Riemann-Roch 定理 3
1.8 正规化 3
1.9 对偶层 3
1.10 向量丛的次数 3
1.11 曲面上广义曲线的 Riemann-Roch 定理 3
1.12 习题 3
1.13 讲义: 高维代数簇/曲面上的相交理论 4
1.14 光滑曲面上的相交配对 4
1.15 Néron-Severi 群 5
1.16 光滑曲面上的 Riemann-Roch 定理 5
1.17 Hodge 指标定理 5
1.18 习题 5
1.19 讲义: 高维代数簇/曲面的有理奇点 5
1.20 有理奇点 5
1.21 ADE 曲线 5
1.22 讲义: 高维代数簇/有限覆盖 5
1.23 Riemann-Hurwitz 公式 6
1.24 循环覆盖 6
1.25 讲义: 高维代数簇/纤维化与例外曲线 6
1.26 纤维化与相对极小模型 6
1.27 例外曲线 7
1.28 讲义: 高维代数簇/除子的丰沛判别法、Hodge 定理与消灭定理 8
1.29 除子的丰沛性 8
1.30 一些解析理论 8

1.31 消灭定理 8
1.32 Ramanujan 消灭定理的证明 9

第一章　高维代数簇

1.1　讲义: 高维代数簇

原网页

代数几何选讲 2024 春

本课内容与以往《高维代数簇》一课内容相似

（注：本内容尽可能忠实于上课的内容）

代数曲面

- 回顾：曲线上的 Riemann-Roch 定理
- 曲面上的相交理论
- 除子的丰沛判别法、Hodge 定理与消灭定理
- 代数曲面的极小模型纲领（MMP）
- 纤维化与例外曲线
- 陈类与 Noether 公式
- 曲面的有理奇点
- 有限覆盖
- 曲面的分类

高维代数簇初探

- 极小模型纲领
- 三维代数簇

1.2　讲义: 高维代数簇/代数曲面的极小模型纲领 (MMP)

原网页

1.3　极小代数曲面

定义 1.3.1. 设 S 为光滑射影曲面. 若对于任一光滑射影曲面的双有理态射 $\pi : S \to S'$ 都是同构, 则称 S 为**极小代数曲面.**

在这一讲，我们的目标是证明极小曲面的一则等价刻画：“曲面上无 (-1) 曲线”. 这是意大利数学家 Guido Castelnuovo 的工作。

例 1.3.1. 如 $\mathbb{P}^2$ 与 $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$. 两者上的所有不可约曲线自交数都非负，因而极小.

1.4　Zariski 主定理

定义 1.4.1. 设 $f : X \dashrightarrow Y$ 是射影簇间的双有理映射，定义域为 U_0. 记 $\Gamma_0 = \{(x, f(x)) \mid x \in U_0\} \subseteq X \times Y$. 称 $\overline{\Gamma_0}$（在 $X \times Y$ 内取闭包）为 f 的图像.

若 D 是 X 的闭子集，则作 $f(D) := (\pi_2^{-1} \circ \pi_1)(D)$. 称为 D 的**完全形变**.

若 f 在 $p \in X$ 处无定义，则称 p 为 f 的**基本点**. 此时 $f(p)$ 定义为其完全形变.

引理 1.4.1. 设 X，Y 为射影簇，且 X 是正规的. 对于双有理映射 $f : X \dashrightarrow Y$，设定义域为 U_0，则 $\operatorname{codim}_X(X - U_0) \geq 2$.

定理 1.4.1. 设 X 是正规射影簇，$f\colon X \dashrightarrow Y$ 是射影簇间的双有理映射，$p \in X$ 是基本点，则 $f(p)$ 是连通的，且 $\dim f(p) \geq 1$.

1.5　Castelnuovo 定理

定理 1.5.1. 设 $f\colon X' \to X$ 是光滑射影簇间的双有理态射，且非同构. 若 p 是 $f^{-1}\colon X \dashrightarrow X'$ 的基本点，则 f 穿过以 p 为中心的爆破.

证明. 设 $\pi\colon \tilde{X} \to X$ 是以 p 为中心的爆破，例外除子为 E. 记双有理映射 $g = \pi^{-1} \circ f : X' \dashrightarrow \tilde{X}$，我们证明 T 是态射. 否则，取 p ‘ $\in X'$ 为 T 的基本点，则 $f(p') = p$（由于 π^{-1} 在 p 以外皆有定义，而 f 是态射）.

故 $g(p') = E$. 令 $U' = X' \backslash f^{-1}(p)$，而 $U = X \backslash p$，那么 $\pi^{-1}|_U : U \to U'$ 是态射，　□

推论 1.5.1. 设 $f : X' \to X$ 是光滑射影曲面间的双有理态射. 记 $n(f)$ 为被 f 收缩成点的不可约曲线的条数，则 f 可被分解为 $n(f)$ 个单点爆破的复合.

证明. 由引理1.4.1，f^{-1} 的基本点有限，故 $n(f) < \infty$. 我们以归纳完成该证明.

若 $n(f) = 0$，那么 f 是拟有限的分离双有理态射. 由于是光滑情形，故由 Zariski 主定理知 f 是同构.

若 $n(f) > 0$，那么取 f^{-1} 的基本点 p，并如定理1.5.1 分解 f 为 $\pi \circ g$，其中 $\pi = \mathrm{Bl}_p$，并记例外除子为 E. 对于 X' 上的不可约曲线 C，若 $g(C)$ 是单点，那么 $f(C)$ 亦是单点，从而 $n(g) \leq n(f)$. 下面我们证明这里的不等号是严格的. 若 f 将 X' 上的曲线 D 压缩至点 $q \neq p$，则 $\pi^{-1}(q)$ 也是单点. 由于 $g^{-1}(E)$ 是 $\tilde{X}$ 中有限条不可约曲线的有限和（记 $g^{-1}(E) = k_1C_1 + \cdots + k_rC_r$），且 g 是打满 E 的，故至少有一条 C_i 被 g 映为 E. 而 Zariski 主定理告诉我们 E 中任意一点的原像都是连通的，故 g 恰好把一条 C_i 映为 E. 那么该 C_i 就是可被 f 收缩，但无法被 g 收缩的曲线. 所以 $n(g) < n(f)$. 由归纳证毕.　□

定理 1.5.2. 设 $f : X' \dashrightarrow X$ 是光滑射影曲面间的双有理态射，则 f 可分解为有限个单点爆破及其逆的复合.

定理 1.5.3. 设 X 是光滑射影曲面. 若 X 上有 (-1)-曲线 E，则存在光滑射影曲面 X_1 及单点爆破 $\sigma : X \to X_1$ 使得其例外除子为 E.

推论 1.5.2. *(1) 光滑射影曲面极小当且仅当其上无 (-1)-曲线；*
(2) 任何光滑射影曲面都有极小模型.

1.6　极小模型的唯一性

定义 1.6.1. *设 X 为光滑代数簇. 定义 X 的小平维数为*

$$\kappa(X)=\begin{cases}-\infty & ，h^0(mK_X)=0\forall m\in\mathbb{N}\\ 0 & ，h^0(mK_X)\le 1\forall m\in\mathbb{N}，\\ \text{且存在}m\in\mathbb{N}\text{使得}h^0(mK_X)=1 & \\ \max\{\dim\overline{\phi_{|mK_X|}(X)}\} & ，\text{其余情况}\end{cases}.$$

引理 1.6.1. *设 S 是光滑射影曲面，$\kappa(S)\ge 0$，则 S 是极小曲面 当且仅当K_S 是 nef 的.*

当曲面 S 的小平维数为 $-\infty$ 时，S 的极小模型一定是直纹面，即存在到光滑曲线的约化 $f: S\to B$，使得对于任意 $b\in B$，$f^{-1}(b)\cong\mathbb{P}^1$.

定理 1.6.1. *设 S 为光滑射影曲面，且 $\kappa(S)\ge 0$，则 S 有唯一极小模型.*

1.7　讲义: 高维代数簇/回顾: 曲线上的 Riemann-Roch 定理

原网页

1.8　正规化

1.9　对偶层

1.10　向量丛的次数

1.11　曲面上广义曲线的 Riemann-Roch 定理

1.12　习题

1.1 设 S 是光滑射影曲面. 对于 $m\in\mathbb{Z}^+$，定义 plurigenera 为 $p_m(S):=\mathrm{h}^0(S,mK_S)$. 求证：对于任何 $m\in\mathbb{Z}^+$，$p_m(S)$ 是双有理不变量.

证明 (解答)**.** *设 $f: X\dashrightarrow Y$ 为光滑射影曲面的双有理态射.*

1.2 回忆光滑射影曲线的特殊除子与 Clifford 定理. 设 C 为光滑射影曲线. 证明：

(1) 若 $g(C)\ge 2$，$D\in\mathrm{Div}(C)$ 且 $\mathrm{h}^0(C,\mathscr{O}_C(D))$，则 $\deg(D)\ge 2$. 并探索等号成立的条件.

证明 (解答)**.**

(2) 设 $D\in\mathrm{Div}(C)$ 且 $\deg(D)\ge 2$. 若 C 不是超椭圆曲线，则由线性系统 K_C+D 定义的态射 $\phi_{|K_C+D|}$ 是双有理的.

证明 (解答)**.**

1.3 设 C 为光滑射影曲线. 证明：$C \cong \mathbb{P}^1$ **当且仅当**存在 C 上的闭点 p 满足 $\mathrm{h}^0(C, \mathscr{O}_C(p)) = 2$.

证明 (解答)**.**

1.13　讲义: 高维代数簇/曲面上的相交理论

原网页

1.14　光滑曲面上的相交配对

在光滑代数簇上，Weil 除子与 Cartier 除子等价，所以以下我们一律称“除子”，并记全体除子构成的 Abel 群为 $\mathrm{Div}(X)$. 我们希望在光滑射影曲面 S 上做相交理论. 具体来说，我们需要在 $\mathrm{Div}(S)$ 定义一个 $\mathbb{Z}$-对称双线性的配对

$$\mathrm{Div}(S) \times \mathrm{Div}(S) \longrightarrow \mathbb{Z}$$

满足如下条件：

(1) 数相交数：若 $C, D \subseteq S$ 是两条整曲线，则 $C.D = \#C \cap D$. 这里 $\#C \cap D$ 是带有重数的. 具体来说，

$$\#C \cap D := \sum_{p \in |C \cap D|} \dim_{\mathbb{C}} \mathscr{O}_{X,p}/(\mathscr{I}_{C,p}, \mathscr{I}_{D,p});$$

(2) 模线性等价：给定除子 C_1, C_2, D. 若 $C_1 \sim_L C_2$，则 $C_1.D = C_2.D$;

(3) 平凡性：$0.D = 0$;

(4) 分配律：给定除子 C_1, C_2, D，则有 $(C_1 + C_2).D = C_1.D + C_2.D$.

一则定理是，上述的相交理论存在且唯一. 我们着手构造这样的相交理论.

引理 1.14.1. *对于整曲线 C 与 D，$\#C \cap D = \deg \mathscr{O}_C(D)$.*

证明. 待补充. □

这则引理使我们可以将具体的相交数接入相交理论的框架. 对于 $C, D \in \mathrm{Div}(S)$ 我们定义

$$C.D := \chi(\mathscr{O}_S) - \chi(\mathscr{O}_S(-C)) - \chi(\mathscr{O}_S(-D)) + \chi(\mathscr{O}_S(-C-D)).$$

引理 1.14.2. *对于整曲线 C 与 D，$C.D = \deg \mathscr{O}_C(D)$.*

证明. 待补充. □

上述构造显然是模线性等价的，因为该定义并不关心具体的除子，而是只涉及除子定义的层. 但分配律并不能直接由定义得到.

命题 1.14.1. *对于上述建立的相交理论，分配律成立.*

证明. 待补充. □

有了分配律，我们便已经完成了相交理论存在性的证明. 非常优雅的是，这样的相交理论是唯一的.

命题 1.14.2. *满足 (1)∼(4) 的相交理论若存在，则唯一.*

证明. 待补充. □

综上述，我们建立了光滑曲面上的相交理论.

定理 1.14.1. *在光滑曲面上，存在唯一满足 (1)∼(4) 的相交理论.*

1.15　Néron-Severi 群

1.16　光滑曲面上的 Riemann-Roch 定理

1.17　Hodge 指标定理

1.18　习题

2.1 设 S 为光滑射影曲面，而 $C = C_1 + \cdots + C_r$ 为 S 上的广义曲线，其中 C_i（$1 \leq i \leq r$）为整曲线. 证明：$p_a(C) = 0$ **当且仅当**如下三个条件同时成立：

(1) 对于 $i \leq j$，有 $(C_i \cdot C_j) \leq 1$；

(2) C 的 Dynkin 图不含圈；

(3) 对于互不相同的 i, j, k，有 $|C_i| \cap |C_j| \cap |C_k| = \varnothing$.

证明 (解答)**.**

1.19　讲义: 高维代数簇/曲面的有理奇点

原网页

1.20　有理奇点

定义 1.20.1. *设 $p \in S'$ 是孤立奇点，S' 是正规曲面. 若存在一个奇点解消 $\pi\colon S \to S'$，使得 $R^i\pi_*\mathscr{O}_S = 0$ 对于任意 $i > 0$ 成立，则称 p 是*有理奇点*，并称 π 是*有理解消*.*

1.21　ADE 曲线

定义 1.21.1. *设 $C = \sum C_i \hookrightarrow S$ 是光滑曲面 S 上的例外曲线. 若诸 $C_i^2 = -2$ 且 $C_i \cong \mathbb{P}^1$，则称 C 为 ADE 曲线.*

1.22　讲义: 高维代数簇/有限覆盖

原网页

1.23　Riemann-Hurwitz 公式

定义 1.23.1. 设 X 与 Y 为正规代数簇. 我们称有限满射 $\pi: X \to Y$ 为 Y 的**有限覆盖**，且定义 π 的次数为 $\deg(\pi) := [K(X) : K(Y)]$.

对于 X 上的素除子 $D \in \mathrm{Div}(X)$，记 x 为 D 的一般点，那么 $\mathscr{O}_{X,x}$ 是 1 维正则局部环，也即离散赋值环. 有限覆盖 $\pi: X \to Y$ 诱导了局部环的局部同态 $\pi_x^*: \mathscr{O}_{Y,f(x)} \to \mathscr{O}_{X,x}$. 设 $\mathfrak{m}_x = (f)$，$\mathfrak{m}_y = (g)$，则 $\pi^*(g) = c \cdot f^\nu$，其中 $c \in \mathscr{O}_{X,x}^*$.

定义 D 的**分歧指数**为 $e(D) := \nu \in \mathbb{N}$. 对于有限覆盖 $\pi: X \to Y$，定义**分歧除子** $R := \sum_{D \in \mathrm{Div}(X)\text{素除子}} (e(D)-1)D$. 我们有如下定理：

定理 1.23.1 (Riemann-Hurwitz)**.** 设 $\pi: X \to Y$ 是光滑射影代数簇之间的有限态射，则 $\omega_X \cong \pi^*\omega_Y \otimes \mathscr{O}_X(R)$.

命题 1.23.1. 设 $\pi: X \to Y$ 是光滑射影代数簇之间的 n 次有限态射. 若存在 Y 上的线丛 $\mathscr{L}$ 使得 $\pi^*\mathscr{L} \cong \mathscr{O}_X$，则 $\mathscr{L}^{\otimes n} \cong \mathscr{O}_Y$.

证明. 由投影公式知 $\pi_*\pi^*\mathscr{L} \cong \mathscr{L} \otimes \pi_*\mathscr{O}_X \cong \pi_*\mathscr{O}_X$. 两边取 n 次外积得 $\mathscr{L}^{\otimes} \otimes \bigwedge^n \pi_*\mathscr{O}_X \cong \bigwedge^n \pi_*\mathscr{O}_X$，即 $\mathscr{L}^{\otimes n} \cong \mathscr{O}_Y$. □

1.24　循环覆盖

定义 1.24.1. 设 X 是正规代数簇，而 $\mathscr{L}$ 是其上阶为 m 的挠线丛（即 $\mathscr{L}^{\otimes m} \cong \mathscr{O}_X$），则称 $X_{m,\mathscr{L}} := \underline{\mathrm{Spec}}_X(\mathscr{A}) \to X$ 为 **循环覆盖**，其中 $\mathscr{A} = \bigoplus_{i=0}^{m-1} \mathscr{L}^{\otimes -i}$.

例 1.24.1. 设 $Y = \mathbb{P}^1$，$\mathscr{L} = \mathscr{O}_{\mathbb{P}^1}(a)$，则 $\mathscr{L}^{\otimes 2} = \mathscr{O}_{\mathbb{P}^1}(2a)$. 令 $B = \sum_{i=1}^{2a} p_i$，其中 p_i（$1 \le i \le 2n$）为点.

例 1.24.2. 设 T 是 *Abel* 曲面，则 $K_T \sim 0$. 从而 $p_g(T) = 1$. 由于 T 是复环面，故其 *Euler* 示性数即 $\chi_{\mathscr{O}_T} = 1 - 2 + 1 = 0$. 对于 T 上的 n-挠除子 $\eta \in \mathrm{Pic}^0(T)$，我们有 $H^0(T, N\eta) = \mathbb{C}$. 以 $(n\eta, \eta)$ 作 n 次循环覆盖 $\pi: S \to T$，则 π 是平展覆盖，且 $K_S = \pi^*K_T$，故 K_S 数值有效. 从而 S 是极小曲面.

1.25　讲义: 高维代数簇/纤维化与例外曲线

原网页

1.26　纤维化与相对极小模型

定义 1.26.1. 设 $f: X \to S$ 是代数簇间的紧合约化，且 S 是正规的，且维数满足 $\dim X > \dim S$，则称 f 是**纤维化.**

例 1.26.1 (Lefschetz 线束)**.** 设 X 是光滑射影簇，H 是 X 上的非常丰沛除子. 取子线性系统 $\Lambda \subset |H|$，由 H_1、H_2 生成且 $\dim \Lambda = 1$. 称 Λ 为 ***Lefschetz* 线束**.

该 Λ 有基点，且 $\mathrm{Bs}(\Lambda) \supseteq H_1 \cap H_2$. 爆破后得纤维化 $f: X' \to \mathbb{P}^1$.

引理 1.26.1. 设 $f\colon S\to C$ 为纤维化，其中 S 为光滑射影曲面，而 C 为光滑射影曲线. 则 f 的一般纤维的亏格不依赖于纤维的选取，并定义为 f 的亏格.

引理 1.26.2. 设 $f\colon S\to C$ 为曲面的纤维化，F 是一般纤维，则

(1) $\mathscr{O}_F(F)\cong\mathscr{O}_F$，$F^2=0$，且 F 是 *nef* 的；

(2) 若 $F_0=\sum m_i\Gamma_i$ 为奇异纤维，则 $\forall i$，有 $F_0\cdot\Gamma_i=0$；

(3) 设 $D=\sum a_i\Gamma_i$，$a_i\in\mathbb{Q}$，则 $D^2\leq 0$. 等号成立**当且仅当**D 是 F_0 的有理数倍.

特别地，设 F_0 是可约奇异纤维，则对于 F_0 的任一不可约分支 Γ，有自交数 $\Gamma^2<0$，即奇异纤维的不可约分支对应的相交矩阵是半负定的.

引理 1.26.3. 设 $f\colon S\to C$ 为曲面的纤维化. 记 $\Gamma_1,\dots,\Gamma_t$ 为 f 的所有可约奇异纤维，$\iota(\Gamma_i)$ 为 Γ_i 的不可约分支数，则 $\rho(S)\geq\sum_{i=1}^{t}(\iota(\Gamma_i)-1)+2$.

我们称纤维化 $f\colon S\to C$ 与 $f'\colon S'\to C$ 双有理等价，是指存在双有理映射 $\pi\colon S\dashrightarrow S'$ 使得 $f'\circ\pi=f$.

定义 1.26.2. 设 $f\colon S\to C$ 为曲面的纤维化. 若 f 的任意纤维中不含 (-1)-曲线，则称 f 是**相对极小的**.

引理 1.26.4. 设 $f\colon S\to C$ 为相对极小的曲面纤维化，而 $\Gamma\hookrightarrow F_0$ 是奇异纤维 F_0 中的一个不可约分支，则 $K_S\cdot\Gamma\geq 0$，且 $K_S\cdot\Gamma=0$ **当且仅当**Γ 是 (-2)-曲线.

引理 1.26.5. 设 $f\colon S\to C$ 是相对极小的曲面纤维化，且 $\mathrm{g}(f)\geq 1$. 设 Γ 是 f 的纤维中的一个不可约分支，则 $K_S\cdot\Gamma\geq 0$.

定理 1.26.1. 设 $f\colon S\to C$ 是曲面纤维化，则 f 必有相对极小模型. 且若 $\mathrm{g}(f)\geq 1$，则 f 的相对极小模型唯一.

1.27　例外曲线

定义 1.27.1. 设 S 是光滑曲面. 若存在正规曲面 S' 及双有理态射 $\pi\colon S\to S'$ 以及 S 上的曲线 E 满足：

(1) $\pi(E)$ 是 S' 上的一个闭点；

(2) $\pi|_{S\setminus E}\colon S\setminus E\to S'\setminus\pi(E)$ 是同构，

则称 E 为态射 π 的例外曲线.

引理 1.27.1. 设 S 是光滑曲面，而 S' 是正规射影曲面. 若 $E=\sum E_i$ 是态射 $\pi\colon S\to S'$ 的例外曲线，则相交矩阵 $(E_i\cdot E_j)$ 负定.

引理 1.27.2. 设 S 是光滑曲面. C_i 是 S 上的不可约曲线，$m_i\in\mathbb{Z}_{>0}$. 设除子 $F=\sum m_iC_i$，且诸 $F\cdot C_i\leq 0$. 那么对于除子 $D=\sum r_iC_i\neq 0$，其中 $r_i\in\mathbb{Q}$，有：

(1) $D^2\leq 0$. 由 D 的任意性，这即相交矩阵 $(C_i\cdot C_j)$ 半负定；

(2) 若 F 连通，且 $D^2=0$，则 D 是 F 的有理数倍，且诸 $F\cdot C_i=0$.

命题 1.27.1. 若 $E\hookrightarrow S$ 是例外曲线，则对于任意 $m_i\geq 0$，有 $h^0(\sum m_iE_i)=1$.

定义 1.27.2. 设 L 是 S 上的除子. 若存在 $m \in \mathbb{Z}_{>0}$ 使得 $|mL|$ 无基点，则称 L 是**半丰沛**的.

定理 1.27.1. 设 S 是光滑射影曲面，L 是 S 上的半丰沛大除子，则存在正规射影曲面 Z 与双有理态射 $\pi\colon S \to Z$、正整数 m_0 Z 上的丰沛除子 H，使得 $m_0 L \sim \pi^* H$. 这时，称 π 是 L 的半丰沛纤维化.

1.28　讲义: 高维代数簇/除子的丰沛判别法、Hodge 定理与消灭定理

原网页

1.29　除子的丰沛性

定理 1.29.1 (中井-Moishezon 判别法，[Har77.V.1.10)**.** *]* 设 S 是光滑射影曲面，D 是 S 上的除子，且满足

(1) $D^2 > 0$;

(2) 对于任何有效除子 C，有 $D \cdot C > 0$,

则 D 是丰沛的.

1.30　一些解析理论

定理 1.30.1 (Hodge)**.** 设 X 是光滑射影簇，则成立

(1) $H^k_{\mathrm{dR}}(X) \cong \bigoplus_{p+q=k} H^{p,q}(X) = \bigoplus_{p+q=k} H^q(X, \Omega^p)$;

(2) $H^{p,q}(X) = \overline{H^{q,p}(X)}$;

(3) $h^{p,q}(X) = h^{n-p,n-q}(X)$.

1.31　消灭定理

定理 1.31.1 (Kodaira 消灭定理)**.** 设 X 是 n 维射影簇，L 上 X 上的丰沛线丛，则 $\forall i > 0$，有

$$H^i(X, \omega_X \otimes L) \cong H^{n-i}(X, L^{-1})^\vee = 0.$$

定理 1.31.2 (Ramanujan 消灭定理)**.** 设 S 是光滑射影曲面，有效除子 $D \geq 0$ 满足

(1) D 是 1-连通的;

(2) 存在 $n > 0$ 使得 $h^0(S, nD) \geq 2$，且 $|nD|$ 是有理线束.

则 $\forall i > 0$，$H^i(S, K_S + D) = 0$.

推论 1.31.1 (Ramanujan)**.** 设 S 是光滑射影曲面，有效除子 $D \geq 0$ 是 1-连通的，且 $D^2 > 0$，则 $H^1(S, K_S + D) = 0$.

定理 1.31.3 (川又-Viehweg 消灭定理)**.** 设 S 是光滑射影簇，D 是 *nef* 且 *big* 的 $\mathbb{Q}$-除子，且 $\{D\} := D - \lfloor D \rfloor$ 的支集是 *snc* 的，则 $\forall i > 0$，$H^i(X, K_X + \lceil D \rceil) = 0$. 特别地，若 D 还是整除子，则 $\forall i > 0$，有 $H^i(X, K_X + D) = 0$.

1.32　Ramanujan 消灭定理的证明